

Desarrollo de Interfaces Gráficas con Java Swing

Ejercicio 1: Formulario interactivo básico

Este ejercicio se centra en organizar componentes de entrada simples usando paneles y capturar sus datos.

- **Componentes a utilizar:** JFrame, JPanel, JLabel, JTextField, JButton, ActionListener.
- **Instrucciones:**
 1. Crea una ventana principal instanciando un JFrame y asígnale un tamaño usando setSize().
 2. Crea un contenedor intermedio JPanel y añádelo a la ventana principal.
 3. Dentro del panel, añade una JLabel con el texto "Introduce tu nombre:" y un JTextField de una sola línea configurado con un ancho de, por ejemplo, 20 columnas.
 4. Añade un JButton con el texto "Saludar". Añade otra JLabel vacía en la parte inferior del panel que servirá para mostrar el resultado.
 5. **Interacción:** Implementa la interfaz ActionListener y asóciala al botón mediante el método addActionListener(). Dentro del método actionPerformed(), debes recoger el texto escrito por el usuario usando el método getText() del JTextField y modificar la etiqueta inferior vacía para que muestre el mensaje: "¡Hola, [Nombre introducido]!".

Ejercicio 2: Mini Editor de Texto con Barra de Menús

Este ejercicio introduce la creación de menús superiores y el manejo de áreas de texto multilinea.

- **Componentes a utilizar:** JFrame, JMenuBar, JMenu, JMenuItem, JTextArea, ActionListener.
- **Instrucciones:**
 1. Crea un JFrame principal.
 2. Instancia un JMenuBar (la barra superior) y fíjala a la ventana usando el método setJMenuBar() del JFrame.
 3. Crea un JMenu llamado "Archivo" y añádelo al JMenuBar.
 4. Dentro del menú "Archivo", añade dos opciones instanciando JMenuItem: uno llamado "Limpiar texto" y otro llamado "Salir".
 5. En el centro de la ventana, añade un JTextArea para permitir la edición de múltiples líneas de texto. (Nota de buenas prácticas de las fuentes: envuelve este JTextArea dentro de un JScrollPane para que aparezcan barras de desplazamiento si el texto es muy largo).
 6. **Interacción:** Asocia un ActionListener a cada JMenuItem.
 - Si el evento proviene del ítem "Limpiar texto", invoca el método setText("") sobre el JTextArea para borrar todo su contenido.
 - Si el evento proviene del ítem "Salir", ejecuta la instrucción para cerrar el programa.

Ejercicio 3: Panel de Preferencias con Ventana Secundaria

Este ejercicio combina todos los componentes restantes, enfocándose en abrir ventanas de diálogo secundarias y usar casillas de verificación.

- **Componentes a utilizar:** JFrame, JDialog, JButton, JCheckBox, JLabel, JPanel, ActionListener.
- **Instrucciones:**
 1. **Ventana Principal:** Crea un JFrame con un JPanel. Dentro, coloca una JLabel que diga "Opciones seleccionadas: Ninguna" y un JButton llamado "Configurar Preferencias".
 2. **Ventana Secundaria:** Crea una clase que herede de JDialog. Esta será tu ventana de diálogo. Asegúrate de configurarla como *modal* para que bloquee la interacción con la ventana principal hasta que se cierre.
 3. Dentro del JDialog, añade tres JCheckBox representando diferentes opciones (por ejemplo: "Modo Oscuro", "Notificaciones", "Autoguardado"). Añade también un JButton llamado "Aceptar".
 4. **Interacción 1 (Abrir Diálogo):** Añade un ActionListener al botón "Configurar Preferencias" del JFrame. En el método actionPerformed(), haz que el JDialog se haga visible (setVisible(true)).
 5. **Interacción 2 (Procesar Opciones):** Añade un ActionListener al botón "Aceptar" del JDialog. Al pulsarlo, el código debe comprobar el estado de cada JCheckBox utilizando su método isSelected().
 6. Construye una cadena de texto (String) con los nombres de las opciones que estén marcadas. Finalmente, actualiza el texto de la JLabel de la ventana principal con esta información y cierra el diálogo usando el método dispose().

Ejercicio 4: Pantalla de Autenticación (Login) con Verificación

Este ejercicio consiste en crear una ventana de acceso segura. `JPasswordField` es una especialización de `JTextField` que oculta los caracteres que el usuario va tecleando, ideal para meter contraseñas de forma segura.

- **Componentes a utilizar:** `JFrame`, `JPanel`, `JLabel`, `JTextField`, `JPasswordField`, `JButton`, `ActionListener`, y un cuadro de diálogo (`JDialog` o `JOptionPane`).
- **Instrucciones:**
 1. **Configuración del contenedor:** Crea una clase que herede de `JFrame` o instancia uno directamente. Añádele un `JPanel` que actuará como contenedor principal para organizar los elementos.
 2. **Campo de Usuario:** Dentro del panel, añade una `JLabel` que diga "Usuario:" y un `JTextField` para que la persona escriba su nombre.
 3. **Campo de Contraseña:** Añade una segunda `JLabel` con el texto "Contraseña:" y a su lado instancia un `JPasswordField`. Puedes definir su anchura inicial utilizando el constructor que acepta el texto inicial y el ancho en columnas, por ejemplo: `new JPasswordField("", 20)`.
 4. **Personalización visual:** Utiliza el método `setEchoChar(char oculta)` del `JPasswordField` para definir qué símbolo quieres que se muestre en pantalla en lugar de las letras reales (por ejemplo, un asterisco '*').
 5. **Botón de envío:** Añade un `JButton` con el texto "OK" o "Acceder".
 6. **Lógica del programa:** En la clase de tu ventana, crea un atributo privado que guarde una contraseña secreta predefinida por ti. Asocia un `ActionListener` a tu botón de "OK".
 7. **Captura y validación:** Dentro del método `actionPerformed()` de tu oyente, recoge la contraseña introducida utilizando el método `getPassword()` perteneciente al `JPasswordField`. *Nota importante: este método te devolverá un arreglo de caracteres (`char[]`) por motivos de seguridad, por lo que deberás convertirlo o compararlo con cuidado.*
 8. **Respuesta final:** Compara la contraseña capturada con la contraseña almacenada en tu atributo. Si coincide, despliega un cuadro de diálogo secundario informando que el acceso es correcto. Si no coincide, muestra un diálogo informando que la contraseña es incorrecta.

Ejercicio 6: Entorno de Desarrollo y NetBeans GUI Designer

- **Objetivo:** Familiarizarse con el entorno de desarrollo y utilizar el constructor visual para evitar programar la disposición gráfica a mano.
- **Instrucciones:**
 1. **Instalación:** Descarga e instala el entorno de desarrollo NetBeans IDE junto con el Java Development Kit (JDK) si no lo tienes instalado.
 2. **Creación del Formulario:** Abre NetBeans, crea un nuevo proyecto Java y añade un nuevo formulario seleccionando la opción para crear un archivo de tipo `JFrame` desde el Menú Archivo.
 3. **Uso del Diseñador Visual:** Abre la vista de diseño (Design). Utiliza el **NetBeans GUI Designer** (también conocido como editor Matisse) para construir tu interfaz.
 4. **Arrastrar y Soltar:** Localiza la "Paleta" (*Palette*) en el menú lateral. Selecciona componentes básicos (como `JLabel`, `JTextField` y `JButton`) y **arrástralos desde la Paleta hacia la ventana** que hayas seleccionado.
 5. **Análisis del Código Generado:** Ve a la vista de código (*Source*). Observa cómo NetBeans ha generado automáticamente todo el código necesario para inicializar los componentes y posicionarlos. Verás que utiliza un administrador de diseño complejo llamado `GroupLayout`, el cual está diseñado específicamente para diseños generados por máquinas.
 6. **Regla de Oro del Diseñador:** Intenta editar manualmente el bloque de código grisáceo que genera NetBeans para la interfaz. Comprobarás que **NO se puede modificar directamente el código que el IDE genera automáticamente para pintar y organizar los componentes**. Cualquier cambio visual o de propiedades debes hacerlo modificando las propiedades del componente desde el menú lateral del diseñador visual.